

服务名	分组名称	集群数目	实例数	健康实例数	触发保护阈值	操作
enrollment-service	COURSEHUB_GROUP	1	1	1	false	详情 示例代码 订阅者 删除
user-service	COURSEHUB_GROUP	1	3	3	false	详情 示例代码 订阅者 删除
catalog-service	COURSEHUB_GROUP	1	3	3	false	详情 示例代码 订阅者 删除

```
load-balance-test.log
1  =====
2      负载均衡测试结果总结
3  =====
4
5  测试时间: 2025-12-10 15:53:03
6  测试工具: OpenFeign + Nacos
7  负载均衡策略: 轮询 (Round Robin)
8
9  =====
10     服务实例运行状态
11  =====
12
13  User Service:
14    ✓ 实例1 (端口8100) - 运行中
15    ✓ 实例2 (端口8110) - 运行中
16    ✓ 实例3 (端口8120) - 运行中
17
18  Catalog Service:
19    ✓ 实例1 (端口8101) - 运行中
20    ✓ 实例2 (端口8111) - 运行中
21    ✓ 实例3 (端口8121) - 运行中
22
23  Enrollment Service:
24    ✓ 实例 (端口8102) - 运行中
25
26  =====
27     负载均衡测试结果
28  =====
29
30  --- User Service 负载分布 ---
31    实例1 (端口8100): 211 次请求
32    实例2 (端口8110): 80 次请求
33    实例3 (端口8120): 87 次请求
34    -----
35    总计: 378 次请求
36
37  请求分布比例:
38    实例1: 55.8%
39    实例2: 21.2%
40    实例3: 23.0%
41
42  --- Catalog Service 负载分布 ---
43    实例1 (端口8101): 100 次请求
44    实例2 (端口8111): 99 次请求
45    实例3 (端口8121): 99 次请求
46    -----
47    总计: 298 次请求
```

熔断降级测试结果报告

测试时间: 2025-12-10 16:00:00

测试工具: Spring Cloud Circuit Breaker + Resilience4j

测试场景: 服务实例故障、服务完全不可用

测试环境信息

服务架构:

- Enrollment Service (端口 8102) - 调用方
- User Service (3个实例: 8100, 8110, 8120) - 被调用方
- Catalog Service (3个实例: 8101, 8111, 8121) - 被调用方
- Nacos (端口 8848) - 服务注册中心

熔断器配置:

- 实现框架: Resilience4j
- 负载均衡: Spring Cloud LoadBalancer
- 服务发现: Nacos Discovery

测试 1: 单实例故障转移

测试步骤:

1. 停止 user-service-2 (端口 8110)
2. 等待 Nacos 检测实例下线 (15秒)
3. 发送 10 次测试请求
4. 观察请求是否转移到其他健康实例

测试结果:

- ✓ 实例成功下线
- ✓ Nacos 检测到实例状态变化
- ✓ 请求自动路由到健康实例 (user-service-1 和 user-service-3)
- ✓ 无请求失败, 实现平滑故障转移

关键日志:

- RoundRobinLoadBalancer: 自动跳过不可用实例
- 请求成功分发到剩余的2个健康实例
- 服务调用无中断

结论:

- ✓ 单实例故障转移机制工作正常
- 系统能够自动检测并隔离故障实例, 将流量转移到健康实例, 保证服务可用性。